2025 남산고 1학년 1학기 기말 분석표

공통수학1 · Ⅱ. 방정식과 부등식 (복소수와 이차방정식·이차방정식과 이차함수·여러 가지 방정식과 부등식), Ⅳ. 행렬

만점 **100.00점**

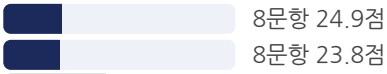
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	16문항 · 43.00점	9문항 · 57.00점	9문항 (51%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이차함수의 그래프와 x축이 접할 조건	판별식 $D=0$	하	2.00	①
2	선택형	이차함수의 최솟값	꼭짓점의 y좌표	하	2.00	③
3	선택형	삼차방정식의 실근	$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$	하	2.00	②
4	선택형	절댓값을 포함한 일차부등식	$\lvert X\rvert \le 5 \iff -5 \le X \le 5$	하	2.00	④
5	선택형	행렬의 곱이 정의될 조건	(앞 행렬의 열 수) = (뒤 행렬의 행 수)	하	2.40	③
6	선택형	행렬의 덧셈·뺄셈·실수배	$X=5B-A$	하	2.50	①
7	선택형	이차함수의 최솟값을 함수로 보고 최대·최소	$f(a)=a^2+a$	중	2.50	②
8	선택형	행렬의 거듭제곱	$A^n=\begin{pmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{pmatrix}$	중	2.50	③
9	선택형	치환을 이용한 합성 이차함수의 최솟값	$t=f(x)$의 범위 $t\ge 3$	중	2.60	⑤
10	선택형	조건이 있는 이차식의 최대·최소	$y=5-x$ 대입, $1\le x\le 3$	중	2.90	⑤
11	선택형	삼차방정식 $x^3=1$의 허근 ω의 성질	$\omega^3=1,\ 1+\omega+\omega^2=0$	중	3.00	③
12	선택형	절댓값 기호가 2개인 부등식	구간별로 나눈 그래프	상	3.00	④
13	선택형	행렬의 연산 (연립)	두 식을 더하면 $5(A+B)$	중	3.30	①
14	선택형	연립이차부등식의 정수해 개수	빠지는 정수가 $n-2,\ n-1$	상	3.30	④
15	선택형	인수분해와 이차방정식의 근과 계수의 관계	두 근의 차가 6인 쌍: $(-2,\ 4)$ 또는 $(-4,\ 2)$	최상	3.50	④
16	선택형	이차함수와 직선의 위치 관계 (보기)	$f=a\left(x-\frac{1}{a}\right)^2,\ f-g=a\left(x-\frac{1}{a}\right)\left(x-\frac{a+1}{a^2}\right)$	최상	3.50	②
17	서술형	서로 같은 행렬	대응 성분 비교	하	2.00	2
18	서술형	행렬의 뺄셈과 서로 같은 행렬	대응 성분 비교 후 연립	중	3.00	124
19	서술형	절댓값이 있는 이차함수와 직선의 교점 개수	접할 때 $n=13$, 꼭짓점 $(-3,\ 0)$ 지날 때 $n=12$	상	4.00	8
20	서술형	이차부등식의 활용 (자연수해 개수)	$x^2-10x+a\le 0$의 자연수해 3개 → $\{4,\ 5,\ 6\}$	중	4.00	24
21	서술형	복이차방정식이 중근을 가질 조건	$t=x^2$에 대한 이차방정식이 0이 아닌 중근	상	4.00	1
22	서술형	제한된 범위에서 이차함수의 최댓값	$g(x)=3x^2+(2k-18)x-k^2+6k$, 최댓값은 끝점	상	5.00	$6-\sqrt{6},\ 6+\sqrt{6}$
23	서술형	연립일차부등식 (A	$A<B,\ B<C$로 나눈다	하	10.00	$-2<x<2$
24	서술형	닮음과 연립이차방정식	$\triangle BDE \sim \triangle BCA$ (AA)	상	12.00	42
25	서술형	이차방정식의 근과 계수의 관계	$f(x)=x^2+px+2,\ \alpha+\beta=4,\ \alpha\beta=2$	상	13.00	-14

단원별 배점



난이도별 배점



삼차방정식의 실근	1문항 2.0점
절댓값을 포함한 일차 부등식	1문항 2.0점
행렬의 곱이 정의될 조건	1문항 2.4점
행렬의 덧셈·뺄셈·실수배	1문항 2.5점
이차함수의 최솟값을 함수로 보고 최대·최소	1문항 2.5점
행렬의 거듭제곱	1문항 2.5점
치환을 이용한 합성 이차함수의 최솟값	1문항 2.6점
조건이 있는 이차식의 최대·최소	1문항 2.9점
삼차방정식 $x^3=1$의 허근 ω의 성질	1문항 3.0점
절댓값 기호가 2개인 부등식	1문항 3.0점
행렬의 연산 (연립)	1문항 3.3점
연립이차부등식의 정수해 개수	1문항 3.3점
인수분해와 이차방정식의 근과 계수의 관계	1문항 3.5점
이차함수와 직선의 위치 관계 (보기)	1문항 3.5점
서로 같은 행렬	1문항 2.0점
행렬의 뺄셈과 서로 같은 행렬	1문항 3.0점
절댓값이 있는 이차함수와 직선의 교점 개수	1문항 4.0점
이차부등식의 활용 (자연수해 개수)	1문항 4.0점
복이차방정식이 중근을 가질 조건	1문항 4.0점
제한된 범위에서 이차함수의 최댓값	1문항 5.0점
연립일차부등식 (A	1문항 10.0점
닮음과 연립이차방정식	1문항 12.0점
이차방정식의 근과 계수의 관계	1문항 13.0점

최상	2문항 7.0점

시험 범위 Ⅱ. 방정식과 부등식 (복소수와 이차방정식·이차방정식과 이차함수·여러 가지 방정식과 부등식), Ⅳ. 행렬 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 방정식과 부등식 84.3점, 행렬 15.7점

선택형 16문항(43점) + 단답형 6문항(22점) + 서술형 3문항(35점). 정답표가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 학생 필기가 많은 사진 스캔이며 필기는 무시하고 인쇄된 문제만 옮겼다. 16번은 출제 의도상 ②로 두었으나 엄밀히는 성립하는 보기가 없다(풀이 check 참고). 공통수학1 교재는 채수학 코퍼스에 없어 적중 대상이 아니다.

검토 메모 16번: 정답표 없음. 엄밀히는 ㄴ의 해에 고립점 $x=\frac{1}{a}$도 포함되어 ㄴ도 거짓이고, ㄷ은 $a>0$일 때만 참이라 옳은 보기가 없다. 출제 의도로 보이는 ②(ㄴ)를 답으로 두었다(학생 표시도 ②).